

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI



FOTONIKA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

PROPAGACJA WIĄZKI GAUSSOWSKIEJ PRZEZ SOCZEWKĘ

1. Cel ćwiczenia

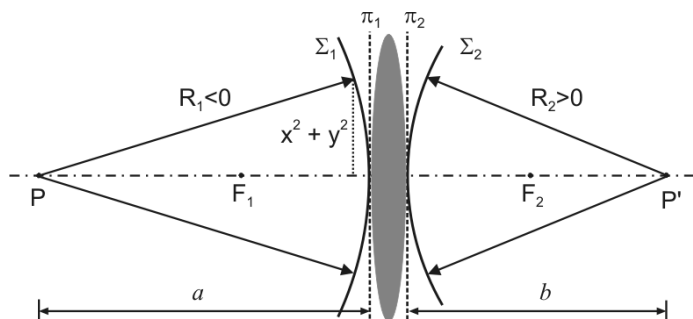
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studenta z podstawami dotyczącymi propagacji wiązki Gaussowskiej przez różne rodzaje soczewek.

2. Wymagania

1. Jakie są rodzaje soczewek?
2. Równanie soczewki (wzór, opis słowny)

3. Wstęp

Rzeczywista soczewka sferyczna ma dwie powierzchnie graniczne o promieniach krzywizny R_{S1} i R_{S2} – rysunek. W przypadku soczewki cienkiej pomija się jej grubość i wpływ soczewki na front falowy można otrzymać stosując dwukrotnie wzór (3).



Rys.3 Fala sferyczna rozbieżna zamieniana jest przez soczewkę skupiającą w falę sferyczną zbieżną. Czoła fali Σ_1 i Σ_2 są powierzchniami ekwifazowymi. W płaszczyźnie π_1 faza fali rośnie przy oddalaniu się od osi optycznej proporcjonalnie do $k(x^2 + y^2)$, w płaszczyźnie π_2 faza maleje w taki sam sposób.

Wprowadzając oznaczenia współczynników załamania ośrodków i promieni krzywizny frontów falowych mamy:

$$\frac{n_3}{R_3} = \frac{n_2}{R_2} + \frac{n_3 - n_2}{R_{S2}} = \left(\frac{n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n_1}{R_{S1}} \right) + \frac{n_3 - n_2}{R_{S2}} \quad (1)$$

Zakładając typowy przypadek, gdy ośrodkiem otaczającym jest powietrze $n_1 = n_3 = 1$ i oznaczając dla uproszczenia $n_2 = n$ oraz $R_3 = R'$, $R_1 = R$ uzyskuje się:

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + (n-1) \left(\frac{1}{R_{s1}} - \frac{1}{R_{s2}} \right) \quad (2)$$

Jeśli falą padającą jest fala płaska ($R = \infty$), promień krzywizny R' jest równy ogniskowej soczewki – uzyskujemy wzór:

$$1/R_2 = 1/R_1 + 1/f \quad (3)$$

4. Przebieg ćwiczenia

1) Uruchomić plik 'Gauss_soczewka_skupiajaca.m' i zapoznać się z kodem:

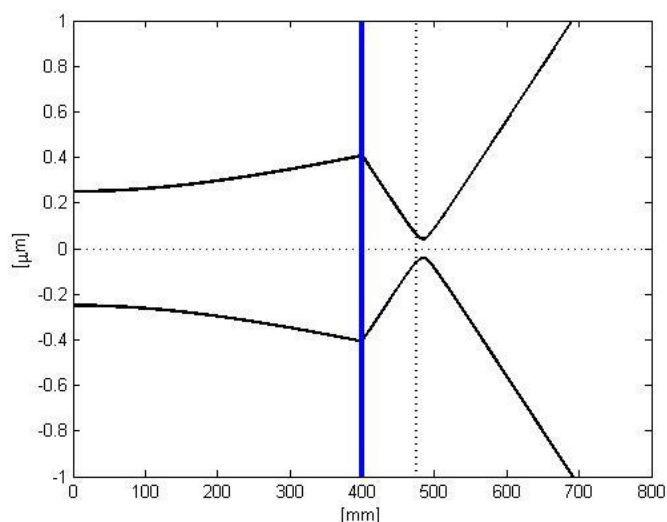
```
% Na podstawie znajomości parametrów wiązki gaussowskiej
% wejściowej
% program oblicza parametry wiązki gaussowskiej po przejściu przez
% soczewkę skupiającą o znanej ogniskowej. Korzysta się z równania
% soczewki cienkiej.
%*****
clc; clear all; close all;
i = sqrt(-1);
%-----
%PARAMETRY WIĄZKI WEJŚCIOWEJ (długości w mm)
%-----
lambda = 0.633*10^-3; %długość fali lasera He-Ne
w10 = 0.25; %promień przewężenia wiązki
z10 = (pi/lambda)*w10^2; %zasięg Rayleigha
theta1 = lambda/(pi*w10); %kąt połówkowy rozbieżności wiązki
d1 = 400; %odległość od przewężenia do soczewki
q1 = d1 - i*z10; %parametr Kogelnika
%-----
%SOCZEWKA
%-----
f = 75; %ogniskowa soczewki skupiającej
S = [1,0; -1/f,1]; %macierz dla soczewki
A = S(1,1); B = S(1,2); C = S(2,1); D = S(2,2);
%-----
% RÓWNANIA SOCZEWKI CIENKIEJ DLA WIĄZKI GAUSSOWSKIEJ
%-----
w20 = sqrt((f^2*w10^2)/((f-d1)^2+z10^2));
```

```

z20 = (pi/lambda)*w20^2;
d2 = f+f^2*(d1-f)/((f-d1)^2+z10^2);
theta2=lambda/(pi*w20); %lub theta2=sqrt(lambda/(pi*z20));
%-----
%RÓWNANIE WIĄZKI GAUSSOWSKIEJ
%-----
z = 0:0.1:d1;
w1 = w10*sqrt(1+(z).^2/z10^2);
zz = d1:0.1:2*d1;
w2 = w20*sqrt(1+(zz-d1-d2).^2/z20^2);
%-----
%WYKRES przestrzenny wiązki
%-----
figure(1);
plot(z,w1,'k',z,-w1,'k','linewidth',2); hold on;
plot(z,z*0,'k:',zz,zz*0,'k:');
plot(zz,w2,'k',zz,-w2,'k','linewidth',2);
a=1; line=-a:0.1:a;
plot(0*line+d1,line,'linewidth',3);
plot(0*line+d1+f,line,'k:','linewidth',2); hold off;
ylim([-1 1]); xlabel('[mm]'); ylabel('[\mum]');
%-----
%Przekrój wiązki w przewężeniu przed i za soczewką
%-----
alfa=0:0.01:2*pi;
x1=w10*sin(alfa); y1=w10*cos(alfa);
x2=w20*sin(alfa); y2=w20*cos(alfa);
figure(2);
plot(x1,y1,'k',x2,y2,'k','linewidth',2);
axis('equal');

```

- 2) Włączyć symulację dla domyślnych parametrów, jej wynik powinien wyglądać następująco:



- 3) Dla różnych wartości promienia przewężenia wiązki wejściowej w_{10} (przy ogniskowej $f = 75$ i odległości przewężenia od soczewki $d_1 = 400$) dokonać pomiaru: promienia przewężenia wiązki na wyjściu w_{wy} , odległości przewężenia od soczewki d_2 raz odległości od ogniska h_2

w_{10} [μm]	0.25	0.10	0.15	0.20	0.30
w_{wy} [μm]					
d_2 [mm]					
h_2 [mm]					

- 4) Dla różnych wartości ogniskowej (przy stałej wartości promienia przewężenia $w_{10} = 0,25$ i odległości przewężenia od soczewki $d_1 = 400$) dokonać pomiaru: promienia przewężenia wiązki na wyjściu w_{wy} , odległości przewężenia od soczewki d_2 oraz odległości od ogniska h_2

f [mm]	75	25	50	125	200
w_{wy} [μm]					
d_2 [mm]					
h_2 [mm]					

- 5) Dla różnych wartości odległości przewężenia od zwierciadła (przy stałej wartości promienia przewężenia wiązki $w_{10} = 0,25$ i ogniskowej $f = 75$) dokonać pomiaru: promienia przewężenia wiązki na wyjściu w_{wy} , odległości przewężenia od soczewki d_2 oraz odległości od ogniska h_2

d1 [mm]	400	100	200	800	1200
w_{wy} [μm]					
d2 [mm]					
h2 [mm]					

- 6) Dla wszystkich powyższych pomiarów w sprawozdaniu dodatkowo należy podać wyliczony kąt rozbieżności wiązki wyjściowej θ_{wy} oraz wyniki zaprezentować na wykresach i wyciągnąć wnioski

5. Pytania podsumowujące

1. Jak zmiana parametrów wiązki gaussowskiej, oraz jej położenie względem soczewki, wpływa na wiązkę na wyjściu takiego układu ?
2. W jaki sposób oblicza się parametry wiązki przy przejściu przez układ optyczny ?

Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

1. Strona tytułowa z nazwą ćwiczenia, przedmiotu, datą wykonania ćwiczenia, nazwiskami osób z zespołu oraz nazwiskiem prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego
2. Krótki wstęp teoretyczny
3. Wykresy pomierzonych w trakcie laboratorium wartości
4. Przykładowe wykresy z symulacji w Matlabie z uruchamianych programów (dla zobrazowania wniosków)
5. Wnioski (w tym odpowiedź na pytania podsumowujące)

Literatura

- Mirosław Karpierz, Ewa Weinert-Raczka, *Nieliniowa optyka światłowodowa*, WNT, Warszawa, 2010

Protokół z ćwiczenia

Wiązka gaussowska przechodząca przez soczewkę

w10 [μm]	0.25	0.10	0.15	0.20	0.30
w _{wy} [μm]					
d2 [mm]					
h2 [mm]					

f [mm]	75	25	50	125	200
w _{wy} [μm]					
d2 [mm]					
h2 [mm]					

d1 [mm]	400	100	200	800	1200
w _{wy} [μm]					
d2 [mm]					
h2 [mm]					